PROPOSAL KARYA · AGENTIC DEVELOPMENT
GARDA TECH NATIONAL INNOVATION COMPETITION 2026
KATEGORI: AI AGENT DEVELOPMENT

BUILDING INTELLIGENT AI AGENTS FOR ENTERPRISE PRODUCTIVITY

STOCKQU

Multi-Agent Procurement System untuk keputusan stok yang lebih cepat, terukur, dan dapat diaudit.

DISUSUN OLEH TIM
Suddenly

Bramantyo Kunni Nurrisqi — Universitas Diponegoro
Akmal Fauzan Azima — Universitas Diponegoro
Zoe Mohamed — Universitas Diponegoro

MASALAH INDUSTRI

Dari data stok yang tersebar menjadi keputusan pengadaan

Pengelolaan persediaan multi-gudang bukan sekadar melihat jumlah stok. Tim harus menentukan kapan membeli, berapa unit, cabang mana yang diprioritaskan, dan supplier mana yang layak—di tengah permintaan yang berubah, anggaran terbatas, serta lead time berbeda.

> **Masalah inti:** data stok, histori penjualan, penawaran, kontrak, dan approval berada pada kanal berbeda. Fragmentasi ini memperlambat tindakan dan menyulitkan audit keputusan.

1.1 Konteks operasional

Dalam skenario StockQu, Google Sheets menjadi sumber stok bersama, Supabase menyimpan data operasional dan audit, sementara evaluasi supplier serta persetujuan PO melibatkan kanal komunikasi terpisah. Tanpa orkestrasi, tim berisiko terlambat mendeteksi stockout, mengikat modal pada overstock, atau memilih supplier tanpa menilai bukti kontrak dan ketepatan pengiriman.

1.2 Rumusan masalah

01 Risiko terlambat terlihat

Ambang statis tidak cukup untuk menghubungkan tren permintaan, stok per cabang, dan jadwal kedatangan.

02 Budget perlu diprioritaskan

Ketika dana tidak cukup untuk semua SKU, keputusan harus mempertimbangkan urgensi dan dampak bisnis.

03 Bukti supplier tersebar

Harga, MOQ, lead time, serta klausul kontrak perlu dibandingkan secara konsisten dan terlacak.

04 Keputusan sulit diaudit

Tanpa Reasoning Trace dan Execution Trace, sumber angka, validasi, error, dan approval sulit diperiksa.

BASELINE TERVALIDASI PADA PROTOTIPE

Ruang uji yang terukur, bukan klaim operasional nyata

SIMULASI CONTOH SIMULASI — BUKAN DATA REAL

3	50	150	180
cabang terpisah: Branch 1, Branch 2, Branch 3	SKU sintetis pada dataset demonstrasi	kombinasi SKU–cabang yang dianalisis	hari histori penjualan per kombinasi

Sumber: Supabase prototipe, run Analyst **ANL-20261109-062039-405FB2**, diakses 10 November 2026. Data seed diberi label simulasi.

2.1 Tujuan pengembangan

- **Prediksi:** mendeteksi risiko habis per SKU dan cabang dari histori enam bulan, stok saat ini, dan ketidakpastian forecast.
- **Optimasi:** menyusun rencana pembelian yang patuh budget Rp50 juta, MOQ, lead time, serta prioritas risiko.
- **Eksekusi:** membandingkan minimal tiga supplier, menyiapkan draft PO, dan menunggu approval manusia.
- **Transparansi:** menyajikan sumber angka, formula, status tool, fallback, dan perubahan state.

2.2 Validasi masalah

Hasil run demonstrasi

5 kombinasi SKU–cabang terdeteksi berisiko dalam horizon ≤7 hari; **2** di antaranya berstatus urgent (≤4 hari).

Yang belum diukur

Baseline waktu kerja manual, kerugian penjualan, dan dampak sebelum–sesudah pada perusahaan nyata **belum tersedia**; karena itu tidak dijadikan klaim hasil.

2.3 Manfaat yang diharapkan

Procurement Manager memperoleh rencana yang dapat ditinjau; Purchasing Staff mengurangi konsolidasi manual; Warehouse Manager melihat stok dan incoming per cabang; organisasi memperoleh keputusan yang konsisten dan berjejak audit. Manfaat bisnis tetap diposisikan sebagai hipotesis sampai pilot operasional dilakukan.

SOLUSI TEKNOLOGI

Tiga agent, satu jalur keputusan, satu gerbang persetujuan

StockQu menggabungkan Analyst, Purchaser, dan Negotiator dalam workflow LangGraph. Perhitungan finansial dan stok dijalankan oleh tool Python yang tervalidasi; tindakan eksternal tetap dikunci oleh human-in-the-loop.



2.4 Prinsip solusi

Agentic, tetapi terkontrol

State machine memilih langkah berikutnya, tool menghasilkan output terstruktur, validator menegakkan constraint, dan setiap hasil dapat direplay.

Evidence-grounded

Angka keputusan berasal dari Sheets, Supabase, hasil Analyst, atau kontrak supplier. Retrieval kontrak saat ini memakai lexical/BM25 dengan citation; semantic pgvector masih roadmap.

Human-governed

Tanpa keputusan approval yang valid, PO tidak dikirim melalui email dan incoming inventory tidak diproses.

3. Target pengguna

Peran	Kebutuhan utama
Procurement Manager	Menilai risiko, budget, bukti supplier, lalu approve, reject, atau meminta revisi.
Purchasing Staff	Meninjau prioritas SKU, hasil optimasi, perbandingan supplier, dan draft PO.
Warehouse Manager	Memantau stok serta incoming per cabang dan mengonfirmasi penerimaan.
Super Admin	Mengelola master data, hak akses, integrasi, dan audit log.

Target pasar awal

Distributor, grosir, atau ritel kecil–menengah dengan beberapa gudang dan pola pembelian berulang. Demonstrasi dibatasi pada tiga cabang gudang di Jawa Tengah; belum ada klaim implementasi komersial pada perusahaan nyata.

FITUR UTAMA · F-01–F-35

Bukan dashboard pasif— sebuah procurement decision loop

01 Inventory intelligence

Sinkronisasi Google Sheets–Supabase, stok terpisah pada tiga cabang, incoming inventory, dan histori penjualan enam bulan.

02 Analyst

Forecast tren × musiman, backtest holdout 14 hari, days-to-stockout, safety stock, restock, serta rentang ketidakpastian.

03 Purchaser

Prioritas risiko, budget tracking, optimasi MILP PuLP/CBC, MOQ, serta greedy fallback yang tercatat bila solver tidak tersedia.

04 Negotiator

Minimal tiga supplier per item, lexical/BM25 contract retrieval dengan citation, validasi quotation, ranking, dan draft PO.

05 Orkestrasi & observability

LangGraph state, persistent checkpoint, retry/fallback, Reasoning Trace, Execution Trace, dan audit log tanpa memaparkan chain-of-thought.

06 Controlled execution

Approval WhatsApp/dashboard, email PO melalui n8n/Gmail, incoming inventory, serta ekspor PDF/Excel setelah syarat terpenuhi.

4.2 Nilai inovasi

Agent-first

Menghubungkan deteksi, alokasi, supplier, dan draft transaksi—bukan hanya memvisualkan data.

Replanning

Constraint yang tidak terpenuhi dapat mengembalikan proses ke alokasi dan validasi ulang.

Auditable

Run ID, tool, sumber angka, durasi, status, dan keputusan manusia tersimpan sebagai evidence.

4.3 Guardrail keputusan

Risiko	Kontrol StockQu	Tindakan terlarang
Budget berlebih	Recheck budget pada plan dan draft PO	Menerbitkan total di atas sisa budget
Stok lintas cabang tercampur	Key inventory = product_id + branch_id	Menjumlahkan stok sebagai satu gudang
Supplier tidak terverifikasi	≥3 offer + bukti kontrak + validator	Menganggap retrieval sebagai harga final
Eksekusi tanpa izin	Approval valid + idempotency	Mengirim PO atau menambah stok tanpa OK

4.4 SKENARIO DEMONSTRASI

Dari risiko stockout menjadi dua draft PO

SIMULASI CONTOH SIMULASI — BUKAN DATA REAL

5	Rp3,434 jt	3 / item	Rp3,384 jt
SKU–cabang berisiko dari 150 kombinasi	rencana Purchaser dari budget tersedia Rp12 jt	supplier dibandingkan untuk setiap SKU risiko	total dua draft PO; belum dikirim

Run Analyst **ANL-20261109-062039-405FB2** menemukan lima risiko. Run Purchaser **PUR-20261109-062106-3423AA** menghasilkan plan feasible dengan solver MILP/CBC. Run Negotiator **NEG-20261109-062122-553160** memilih offer tervalidasi dan membuat dua draft PO. Pada snapshot proposal, approval request belum tersedia; status PO tetap **draft** dan email belum dikirim.

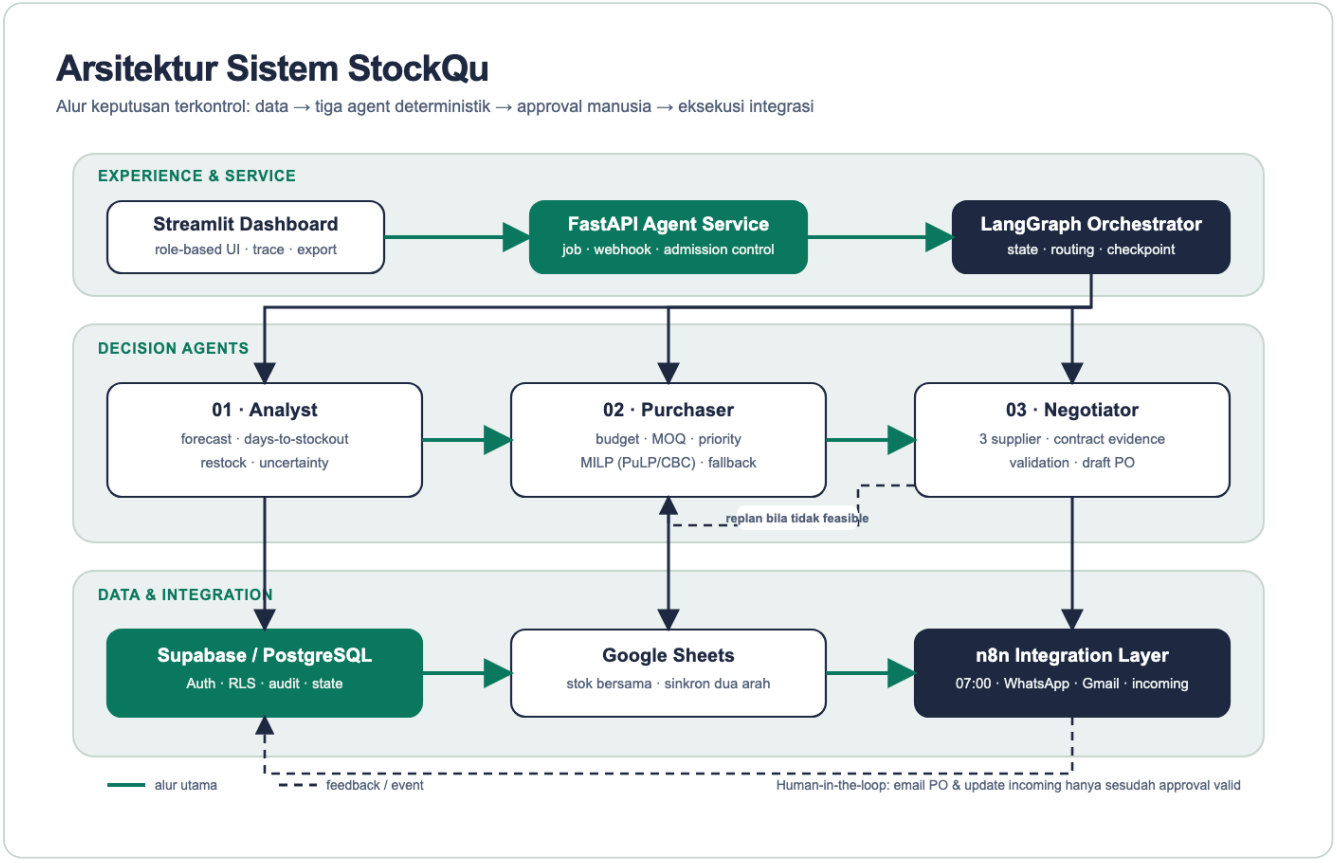
5.1 Stack teknologi yang diimplementasikan

Lapisan	Teknologi & fungsi aktual
Antarmuka	**Streamlit** — 11 halaman operasional, role-based access, trace, analitik, dan export.
Agent service	**FastAPI 0.4.0** — job, webhook, callback, rate/admission control, dan worker independen.
Orkestrasi	**LangGraph** — Analyst, Purchaser, Negotiator, branching, checkpoint, dan HITL. Prototipe saat ini tidak mengonfigurasi provider LLM eksternal; keputusan finansial tetap deterministik.
Data	**Supabase PostgreSQL** — Auth, RLS, inventori, transaksi, run, dan audit; Google Sheets untuk sumber stok bersama.
Forecast & optimasi	**Python** — linear trend × weekly seasonality, backtest 14 hari; **PuLP 3.3.0 + CBC** untuk MILP.
Retrieval	Ekstraksi dokumen dan **lexical/BM25** dengan citation. pgvector/embedding belum diaktifkan.
Integrasi	**n8n** W1–W5, Gmail, Twilio WhatsApp Sandbox, Google Sheets, dan cron 07:00 WIB.
Dokumen	**fpdf2, pypdf, XlsxWriter** untuk draft PO, matriks supplier, dan laporan.

5.2 MULTI-AGENT ARCHITECTURE

Alur terpisah, state bersama, eksekusi tetap terkunci

Streamlit meminta eksekusi ke FastAPI Agent Service. LangGraph meneruskan state ke tiga agent; setiap agent memanggil tool terstruktur dan menyimpan trace. Supabase menjadi sumber state dan audit, Google Sheets menjadi kanal stok bersama, sedangkan n8n menangani scheduler dan komunikasi eksternal.



Gambar 1. Arsitektur sistem StockQu. Garis putus-putus menandai feedback/event; tindakan eksternal hanya berjalan setelah approval valid.

Conditional workflow

Data kurang → fallback tercatat. Plan melanggar budget → hitung ulang. Offer tidak feasible → replan. Approval belum ada → workflow berhenti pada draft.

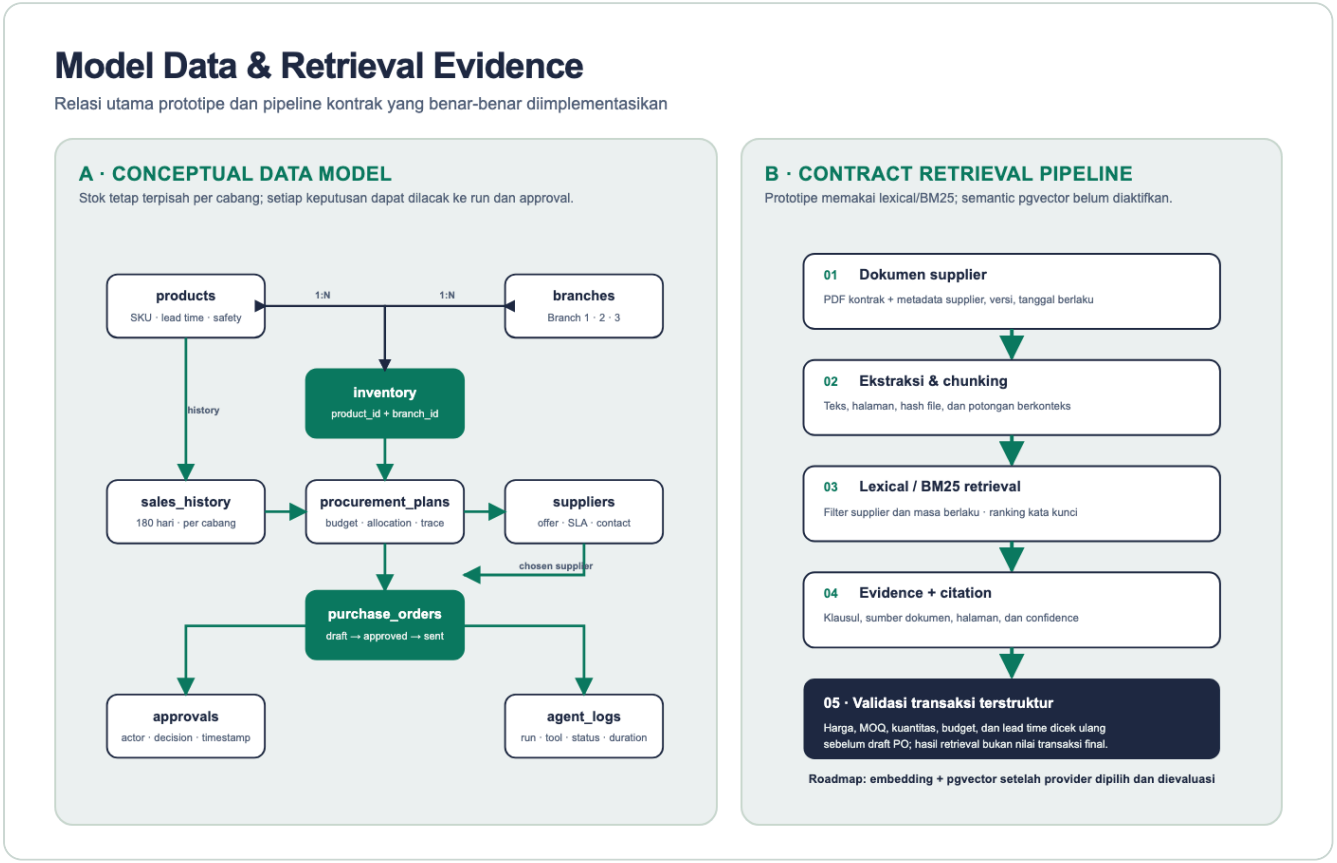
Deployment boundary

UI hanya memakai anon/JWT user sesuai RLS. Service role, token n8n, kredensial Sheets, dan callback tetap berada di sisi server.

5.3 DATA MODEL

Stok per cabang, evidence per keputusan

Relasi inti menjaga stok pada key SKU–cabang, menghubungkan histori ke plan, supplier ke PO, serta PO ke approval dan agent log. Dokumen kontrak diproses sebagai evidence; angka transaksi tetap diverifikasi pada tabel terstruktur.



Gambar 2. Model data konseptual dan pipeline retrieval yang aktual. Diagram sengaja tidak mengklaim pgvector aktif; semantic retrieval menjadi roadmap setelah provider embedding dipilih dan diuji.

> **Aturan traceability:** setiap angka pada Reasoning Trace harus dapat ditelusuri ke Google Sheets, Supabase, hasil Analyst, atau kontrak supplier. Jika bukti tidak tersedia, UI menampilkan **DATA TIDAK DITEMUKAN**.

5.4 DECISION LOGIC

Agent menjelaskan keputusan; validator menjaga kebenaran angka

01 · Analyst

avg harian = penjualan 180 hari / 180.
days-to-stockout = stok / avg harian.
restock = demand × (lead time + safety) − stok.

02 · Purchaser

MILP mengalokasikan kuantitas di bawah sisa budget Rp50 juta, MOQ, dan prioritas risiko. Greedy fallback hanya dipakai bila solver gagal dan selalu dicatat.

03 · Negotiator

Membandingkan minimal tiga offer, mengambil evidence kontrak, menilai harga/lead time, lalu membuat draft PO dan recheck budget.

5.5 Tool calling dan error recovery

Tahap	Tool utama	Validasi / recovery
Analyst	baca inventory, sales history, forecasting	180 hari; per cabang; baseline mean bila tren tidak lebih baik
Purchaser	baca forecast, budget, optimize procurement	budget recheck; timeout; greedy fallback yang auditable
Negotiator	supplier search, contract retrieval, draft PO	≥3 supplier; citation; MOQ/price/lead-time; PO validator
Execution	approval request, email PO, incoming sync	auth actor; idempotency; signature/webhook; no approval = stop

5.6 Trace yang ditampilkan

Reasoning Trace

Input terverifikasi, formula, sumber, constraint, alternatif, dan alasan keputusan—tanpa memaparkan chain-of-thought tersembunyi.

Execution Trace

Run ID, agent, tool, parameter aman, status, percobaan, durasi, ringkasan output, serta retry/fallback.

State dan kegagalan

Checkpoint PostgreSQL memungkinkan proses dilanjutkan setelah event approval. Kegagalan provider yang aman dapat di-retry terbatas; error non-retryable berhenti dengan pesan eksplisit. Pengiriman PO dan keputusan approval dirancang idempotent agar webhook atau retry tidak membuat transaksi ganda.

5.7 HUMAN-IN-THE-LOOP

Approval bukan formalitas— ia adalah batas transaksi

n8n menjalankan cron, WhatsApp Sandbox, Gmail, dan sinkron incoming; LangGraph tetap memegang state keputusan. Backend memverifikasi actor, approval code, status, dan idempotency. Balasan “OK” tanpa identitas dan konteks yang valid tidak cukup untuk mengeksekusi PO.



SIMULASI HASIL BACKTEST DAN RUN PROTOTIPE — BUKAN HASIL OPERASI PERUSAHAAN

5.8 Hasil evaluasi yang tersedia

Metrik	Hasil	Basis & sampel
Forecast accuracy	**MAPE median 7,9%**; baseline 10,0%	Backtest holdout 14 hari; 150 SKU–cabang pada run Analyst terbaru
Stockout-risk detection	**5 risiko, 2 urgent**	Aturan ≤7 hari dan ≤4 hari; belum dibandingkan dengan label kasus nyata
Budget feasibility	**1/1 plan demo feasible**	Plan Rp3,434 juta; budget total Rp50 juta; tersedia pra-plan Rp12 juta
Supplier & draft PO	**5 item, 3 offer/item, 2 draft PO**	Run Negotiator selesai; total draft Rp3,384 juta
Tool success & recovery	**100% tertangani**	32 tool call: 30 success, 2 fallback, 0 failure pada log tersimpan
Approval & PO sent	**Belum terukur pada snapshot**	0 approval request; 2 PO masih draft; tidak diklaim selesai

Formula evaluasi

MAPE dihitung per seri pada holdout, lalu diringkas dengan median untuk 150 SKU–cabang. Tool handled rate = (success + retried + fallback + skipped) / tool call. Feasibility = plan yang memenuhi seluruh constraint / plan diuji.

Yang masih perlu pilot

Procurement cycle time vs manual, approval latency, lost margin avoided, waktu kerja dihemat, serta pengurangan stockout/dead stock pada data nyata.

Snapshot bukti: Supabase prototipe, 10 November 2026. Pengukuran menghormati pemisahan stok per cabang.

BATAS IMPLEMENTASI

Prototipe yang jujur lebih dapat diuji

StockQu belum diposisikan sebagai ERP produksi. Ruang demonstrasi dibatasi pada tiga cabang, data sintetis enam bulan, budget bulanan, supplier yang tersedia, approval manusia, dan draft PO.

01 Data sintetis

Belum ada validasi pada pola penjualan perusahaan nyata. SKU baru, data jarang, atau demand berubah mendadak dapat menurunkan akurasi.

02 Retrieval lexical

Semantic pgvector dan embedding belum aktif. Bukti kontrak dicari via lexical/BM25 dan selalu diverifikasi terhadap data terstruktur.

03 Supplier terbatas

Tidak semua supplier menyediakan API atau quotation terbaru. Informasi yang belum terverifikasi tidak diperlakukan sebagai harga final.

04 WhatsApp Sandbox

Nomor penguji harus terdaftar dan tunduk pada Twilio. Dashboard terautentikasi tetap menjadi jalur approval utama/fallback.

05 Deployment publik

Live Streamlit dan backend persisten belum dicantumkan karena URL publik final belum tersedia di repository.

06 Batas otomasi

Agent tidak membayar supplier dan tidak menambah on-hand stock dari approval. Stok fisik berubah setelah goods receipt diverifikasi.

Mitigasi desain

Batasan	Mitigasi saat ini	Langkah berikutnya
Akurasi forecast	Backtest per SKU–cabang; baseline fallback; uncertainty range	Pilot dengan data berizin dan rolling evaluation
Keamanan transaksi	RLS, role, server secrets, approval, idempotency, audit log	Secret manager, rotation, staging, dan pen-test deployment
Ketersediaan integrasi	Retry terbatas, fallback, dan status eksplisit	Queue, monitoring, alerting, serta SLA konektor
Dampak bisnis	Tidak mengklaim hasil yang belum diukur	Studi sebelum–sesudah dengan baseline sebanding

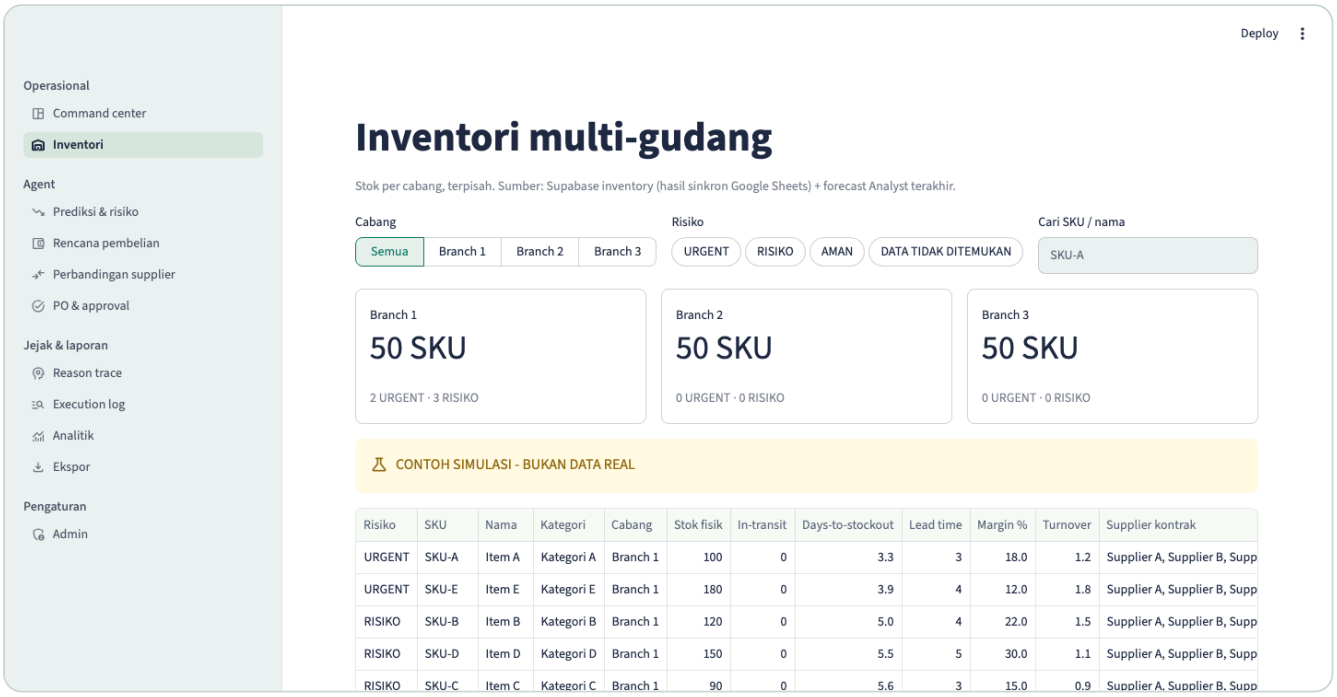
Status submission: seluruh screenshot berikut berasal dari aplikasi yang dijalankan terhadap Supabase prototipe. Data ditandai simulasi, dan tidak ada token, password, service role, email pribadi, atau nomor telepon yang ditampilkan.

BUKTI IMPLEMENTASI · 1/3

Inventory dan Analyst

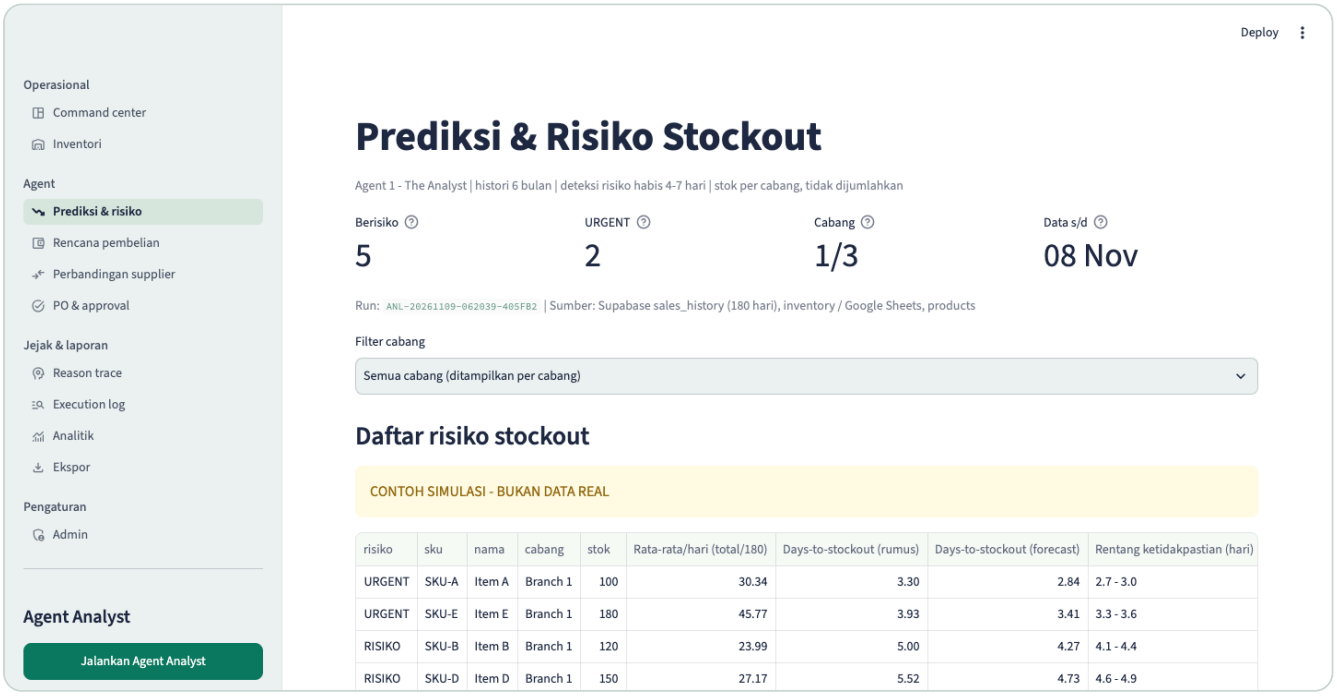
SIMULASI CONTOH SIMULASI — BUKAN DATA REAL

03 Streamlit Inventory Overview



Tiga cabang dan 150 kombinasi SKU–cabang dibaca dari Supabase; stok tetap dipisah per cabang. UI menunjukkan run Analyst yang menjadi sumber status risiko.

04 Agent Analyst — Forecast & Stockout Risk



Snapshot run Analyst menampilkan lima risiko, dua urgent, formula stok, forecast, rentang uncertainty, dan sumber histori 180 hari.

BUKTI IMPLEMENTASI · 2/3

Purchaser dan Negotiator

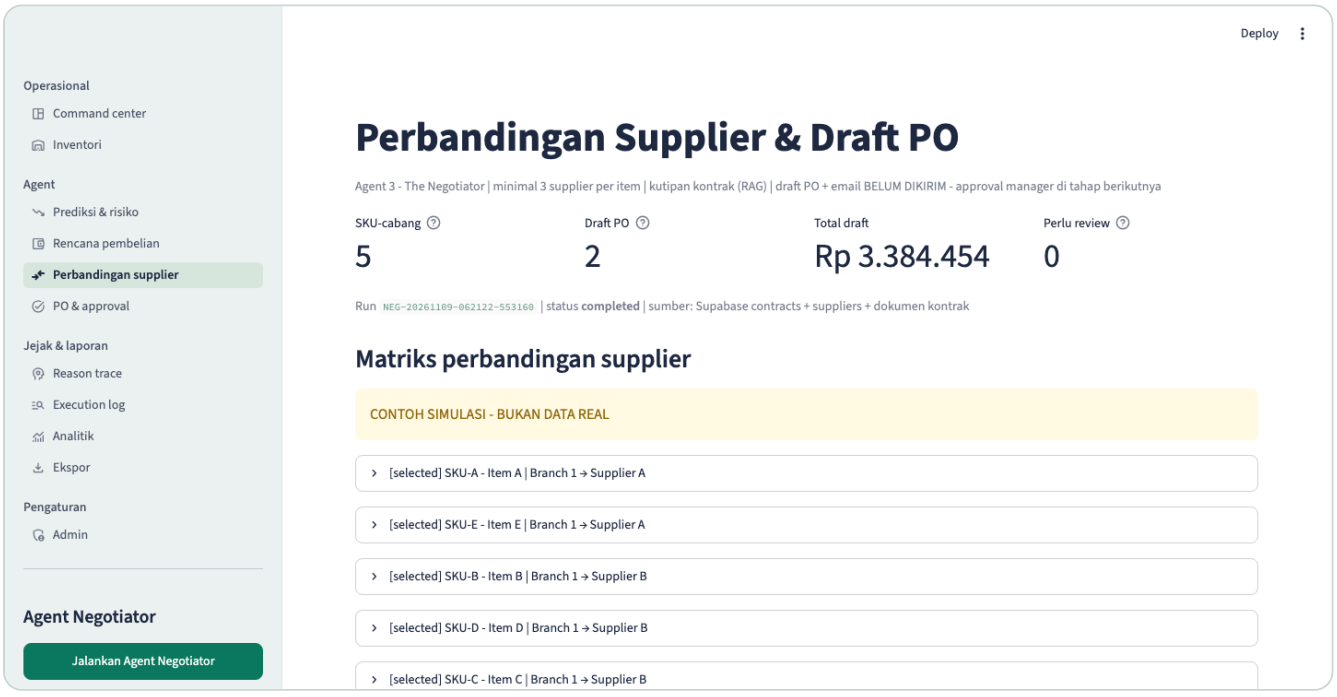
SIMULASI CONTOH SIMULASI — BUKAN DATA REAL

05 Agent Purchaser — Budget Optimization



Budget total Rp50 juta, used Rp38 juta, tersedia Rp12 juta; MILP/CBC mengalokasikan lima item sebesar Rp3,434 juta.

06 Agent Negotiator — Supplier Comparison & Draft PO



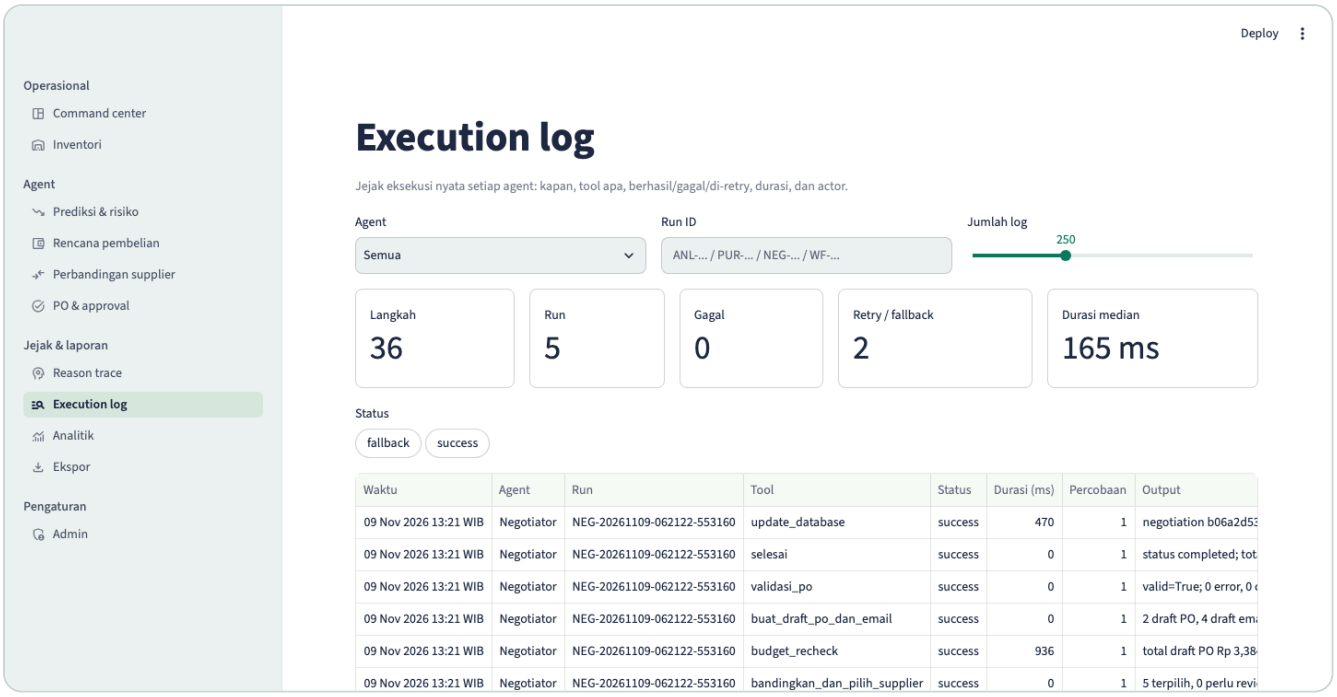
Lima SKU dibandingkan terhadap minimal tiga supplier per item. Hasil run berupa dua draft PO senilai Rp3,384 juta; email belum dikirim.

BUKTI IMPLEMENTASI · 3/3

Execution Trace dan Approval

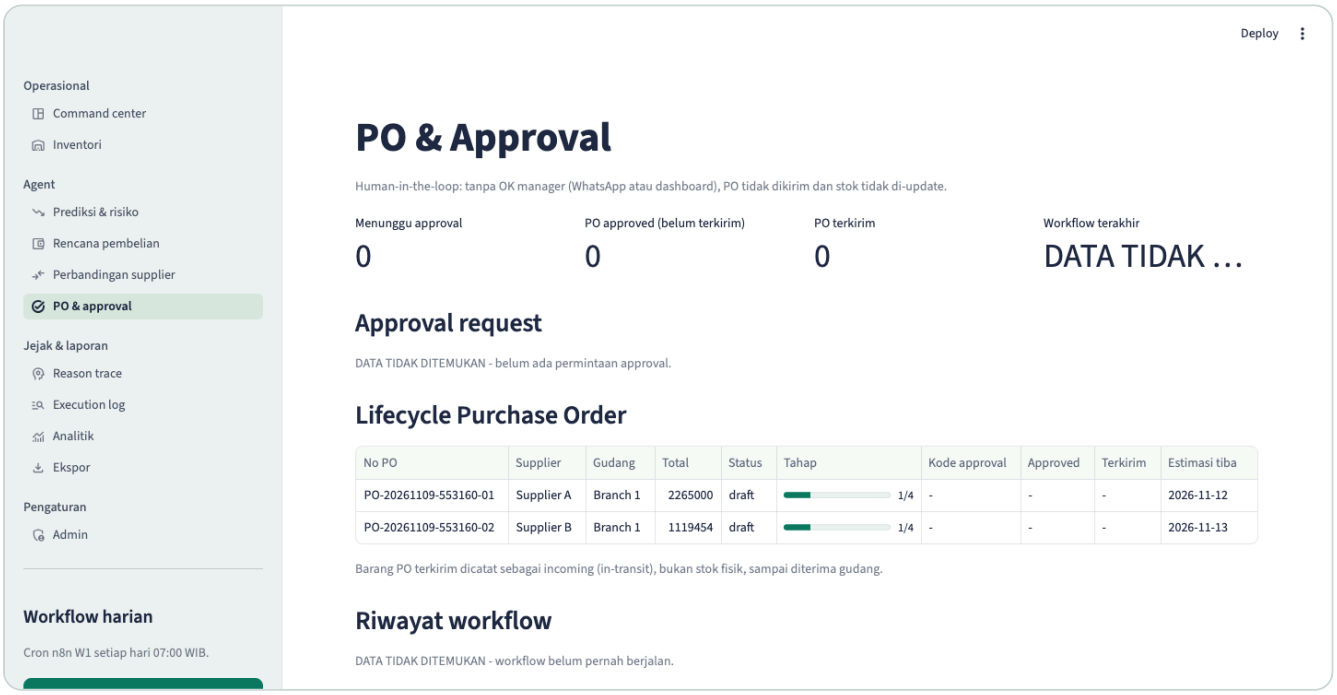
SIMULASI CONTOH SIMULASI — BUKAN DATA REAL

07 Agent Execution Trace & Recovery



Execution Log memperlihatkan urutan agent/tool, run ID, status, percobaan, durasi, dan ringkasan output yang aman untuk audit.

08 Approval & PO Lifecycle



Pada snapshot ini belum ada approval request: dua PO tetap draft pada tahap 1/4. Kondisi ini membuktikan guardrail—tanpa approval, PO tidak dikirim dan stok tidak berubah.

RENCANA PENGEMBANGAN

Dari prototipe terukur menuju pilot yang bertanggung jawab

8.1 Tahap berikutnya

- Pilot terbatas dengan data operasional yang berizin dan baseline sebelum–sesudah.
- Semantic retrieval pgvector setelah provider embedding dipilih, dievaluasi, dan diberi guardrail.
- Model demand intermittent, rolling backtest, dan monitoring drift.
- Integrasi ERP/POS, queue, observability, SLA konektor, serta goods receipt terverifikasi.
- Evaluasi supplier dari SLA aktual dan pelacakan delivery end-to-end.

8.2 Kriteria kesiapan pilot

Deployment HTTPS persisten · secrets server-side · RLS teruji · n8n production workflows aktif · approval E2E · monitoring · backup · rollback · test data terpisah.

9. Tautan penting

Repository kode & README — AKSES TERBATAS
github.com/akmalscript/stockqu
Remote tersedia, tetapi URL publik mengembalikan 404 tanpa login saat diverifikasi 10 Nov 2026.

Live Streamlit demo — BELUM PUBLIK
Belum dipublikasikan pada saat finalisasi PDF.

Video demo 3–5 menit — BELUM PUBLIK
Tautan publik belum tersedia di repository.

Test & arsitektur — AKSES TERBATAS
github.com/akmalscript/stockqu/tree/main/docs

Surat keaslian — BERKAS TERPISAH
Disiapkan dan diunggah sebagai berkas terpisah sesuai portal panitia.

Checklist final pengumpulan

- PDF A4, 15 halaman, tanpa bagian kosong.
- Nama tim dan anggota sudah lengkap.
- Screenshot berasal dari aplikasi.
- Data simulasi diberi label eksplisit.
- Angka memiliki run ID dan sumber.
- Tidak ada secret atau data pribadi.
- Link publik diuji sebelum upload.
- Surat keaslian diunggah terpisah.

Catatan submission: sebelum mengirim, tim masih perlu mengganti status live demo dan video hanya jika URL publik final benar-benar tersedia dan dapat dibuka tanpa izin khusus.